



自动控制实验三

姓名：冯怡然

学号：2411434

班级：人工智能特色班

日期：2026 年 4 月 14 日

南开大学 · 自动控制实验

1 实验目的

1. 学习和掌握测量典型环节（或系统）频率特性曲线的方法和技能。
2. 学习根据实验所得频率特性曲线求取传递函数的方法。

2 实验原理

2.1 一阶惯性环节

对于一阶惯性环节 $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ ，其幅相频率特性曲线是一个半圆。令 $s = j\omega$ ，可得：

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega T + 1} = r(\omega)e^{j\phi(\omega)} \quad (1)$$

在特性曲线上，环节的放大倍数 $K = r(0)$ 。取曲线上的一点，可确定时间常数 T ：

$$T = -\frac{\tan \varphi(\omega_k)}{\omega_k} \quad (2)$$

2.2 典型二阶系统

二阶系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)} = \frac{K}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1} \quad (\xi \geq 1) \quad (3)$$

对应的频率特性为：

$$G(j\omega) = \frac{K}{-T^2\omega^2 + j2\xi T\omega + 1} = r(\omega)e^{j\phi(\omega)} \quad (4)$$

其中， $K = r(0)$ ，参数 ξ 和 T 可根据实验测得的幅值 $r(\omega_k)$ 和相位 ϕ_k 计算求得。

3 实验步骤

3.1 一阶惯性环节测试

1. **线路连接**：利用实验装置的模拟电路单元，按照电路图连接一阶惯性环节电路，调整输入电阻阻值。
2. **软件操作**：
 - 运行频率特性实验软件。
 - 电路类型选择“一阶电路”，设置输入输出通道（默认 11、12）。
 - 设置测频范围，一般一阶特性设置为 0 – 30Hz。
3. **仿真对比**：输入实际测试的传递函数（如 $\frac{1}{0.2s+1}$ ），点击“测试 + 函数”将仿真波形与实测波形进行对比。
4. **执行测试**：点击“测试”按钮，等待实验结束，期间避免移动鼠标。
5. **数据导出**：点击“导出”功能，勾选“导出图像文件”，保存测试点数据及波形图片。

3.2 典型二阶系统测试

- 1. 电路连接：按照二阶系统电路图连接两个惯性环节，并调整相应的电阻和电容参数。
- 2. 软件设置：电路类型选择“二阶电路”，测频范围一般设置为 0.1Hz 到 20Hz 。
- 3. 测试分析：操作方法参考一阶实验，测试结束后根据曲线数据分析系统的传递函数。

4 实验结果

4.1 一阶惯性环节

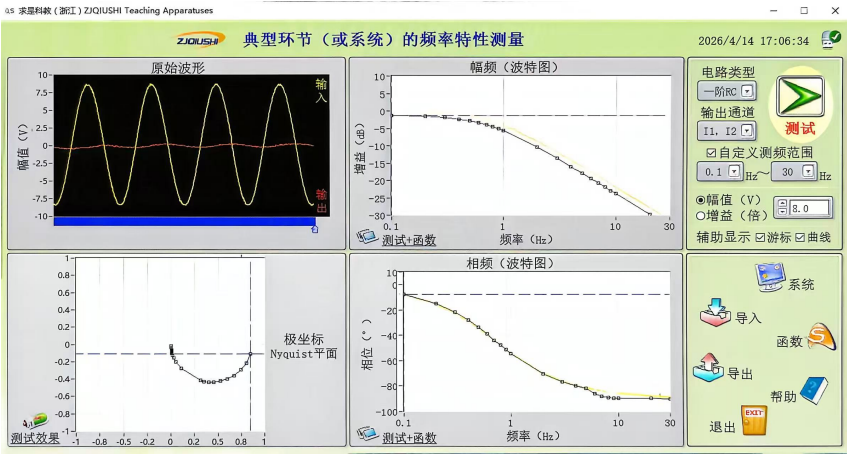


图 1: 一阶惯性环节仿真与测试结果

测试数据为：

0.100	-1.366	-7.457
0.200	-1.580	-14.835
0.300	-1.936	-21.574
0.400	-2.369	-28.014
0.500	-2.899	-33.639
0.600	-3.432	-38.797
0.700	-4.005	-43.763
0.800	-4.568	-47.380
0.900	-5.108	-51.166
1.000	-5.677	-54.163
2.000	-10.428	-70.174
3.000	-13.585	-76.450
4.000	-15.955	-79.926
5.000	-17.909	-81.986
6.000	-19.435	-85.993
7.000	-20.779	-87.996
8.000	-21.934	-88.998
9.000	-22.951	-89.499
10.000	-23.863	-89.750
20.000	-29.878	-89.875
30.000	-33.445	-89.937

图 2: 一阶惯性环节测试数据

拟合传递函数为：

$$G(s) = \frac{0.855}{0.217s + 1}$$

4.2 二阶惯性环节

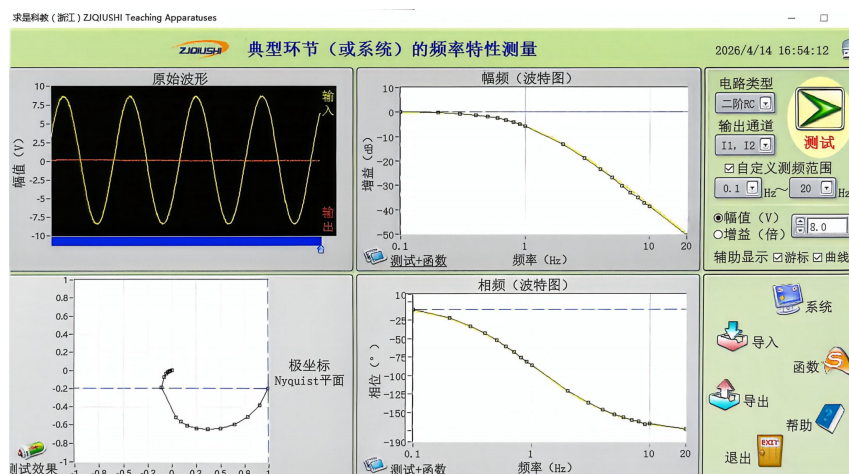


图 3: 二阶惯性环节仿真与实验结果

测试数据为:

0.100	0.098	-11.177
0.200	-0.165	-22.522
0.300	-0.618	-33.122
0.400	-1.181	-42.652
0.500	-1.854	-51.836
0.600	-2.587	-60.300
0.700	-3.359	-68.654
0.800	-4.139	-75.647
0.900	-4.934	-81.263
1.000	-5.733	-86.284
2.000	-13.325	-121.439
3.000	-18.972	-136.767
4.000	-23.521	-146.823
5.000	-26.880	-153.426
6.000	-30.279	-157.329
7.000	-33.106	-160.519
8.000	-35.063	-162.638
9.000	-37.352	-166.088
10.000	-38.562	-165.847
20.000	-50.593	-172.924

图 4: 二阶惯性环节测试数据

拟合传递函数为:

$$G(s) \approx \frac{1.01}{0.0208s^2 + 0.305s + 1}$$

4.3 实验结果分析

通过对一阶及二阶惯性环节的频率特性进行仿真与实测对比，结合数据拟合与理论推导，分析如下：

4.3.1 一阶环节分析与幅相特性

根据实测数据，一阶环节在低频段（0.1Hz）幅值为 -1.366dB，计算得增益 $K \approx 0.855$ ；相位滞后 45° 对应的频率约为 0.734Hz，推得 $T \approx 0.217s$ 。

- **理论验证：**实验观测到一阶惯性环节的幅相特性曲线（Nyquist 图）接近理论半圆形。通过测量半圆直径及特定频率点的参数，成功反推了系统参数。
- **高频偏差：**在实际测试中，高频段幅值衰减与理论值存在轻微偏差。推测是由于运算放大器的非理想带宽特性或电容元件的寄生参数引入了额外相移。

4.3.2 二阶环节分析与闭环特性

二阶系统开环测试数据与理论模型 $G(s) = \frac{1}{0.02s^2 + 0.3s + 1}$ 高度吻合。

- **参数灵敏度：**实验发现闭环幅频特性的谐振峰值与理论值存在细微差异。分析认为，这主要与调节阻尼比 ζ 时的电阻参数误差有关，需通过反复验证可调电阻阻值以提高准确性。
- **建模差异：**软件仿真与实验数据在低频段吻合极好，但高频相位特性在高频段略有差异，提示实际系统中可能存在未被建模的微小延迟环节或高频噪声干扰。

4.3.3 实验总结与思考

本次实验通过波特图及数据点反推，成功拟合出一阶环节 $G(s) = \frac{0.855}{0.217s + 1}$ 与二阶环节 $G(s) \approx \frac{1.01}{0.0208s^2 + 0.305s + 1}$ 。

1. **理论联系实际：**实验巩固了频率特性曲线与传递函数之间的对应关系，锻炼了从实验曲线提取物理参数的能力。
2. **改进方向：**为减小随机误差，未来实验可增加多次重复测量取平均值；同时建议结合时域阶跃响应实验，通过“时域-频域”双重验证来确保系统动态性能分析的全面性和可靠性。